Designsysteme & Styleguides

Lernmodul 11 · Zusammenfassung für das Medienprojekt

Ein Designsystem verbindet Prinzipien, Gestaltungsregeln, wiederverwendbare Bausteine, Code und Verantwortung. Im Lernbeispiel CampusPlan entsteht daraus ein konsistenter Ablauf zur Buchung eines Lernraums.

Warum Designsysteme?

Ein Designsystem organisiert wiederkehrende Entscheidungen. Es ersetzt weder Nutzerforschung noch gestalterisches Urteil.

Vom CD-Manual zum System

Ein UI Kit liefert Bausteine. Ein Designsystem verbindet diese Bausteine mit Bedeutung, Umsetzung und Verantwortung.

Anatomie eines Designsystems

Prüfen Sie die Teile im Zusammenhang. Erst der konkrete Inhalt zeigt, ob eine Komponente im Produkt funktioniert.

Foundations definieren

Eine Foundation ist dann hilfreich, wenn eine andere Person daraus eine konkrete Gestaltungsentscheidung ableiten kann.

Begriffe auseinanderhalten

CD-Manual: visuelles Erscheinungsbild. Brand Guidelines: zusätzlich Haltung und Sprache. Styleguide: Anwendungsregeln. UI Kit: gestaltete Bausteine. Pattern Library: wiederkehrende Lösungsmuster. Designsystem: verbindet Ressourcen und Regeln mit ihrer Umsetzung und Pflege.

Atomic Design

Atom → Molekül → Organismus → Template → Page. Beispiel: Eingabefeld → Suche → Suchbereich mit Filtern → Seitenstruktur → konkrete Raumdetailseite. Das Modell unterstützt das Denken im System; die Grenzen hängen vom Kontext ab.

Werte, Komponenten & Qualität

Tokens mit Bedeutung

Primitive Tokens speichern Grundwerte. Semantische Tokens beschreiben Rollen. Component Tokens binden Rollen an Bausteine. Beispiel: color.brand → color.action → button.background. Referenzen statt kopierter Werte erhalten den Zusammenhang.

DTCG und Themes

Das DTCG Format Module 2025.10 ist eine stabile Community-Group-Spezifikation, kein formaler W3C-Standard. Tokens verwenden $type und $value. Farbwerte enthalten Farbraum und Komponenten, Maße Wert und Einheit. Der Builder exportiert Light und Dark als zwei getrennte Token-Dateien.

Komponenten vollständig beschreiben

Dokumentieren Sie Zweck, Anatomie, Varianten, Größen, Zustände und Einsatzgrenzen. Primary ist eine Variante, Focus ein Zustand. Testen Sie Default, Hover, Focus, Active, Disabled und Fehler am Eingabefeld. Für Aktionen Buttons, für Navigation Links verwenden.

Kontrast und Bedienung

WCAG 2.2 AA: normaler Text mindestens 4,5:1, großer Text 3:1. Groß heißt mindestens 24 CSS-Pixel oder etwa 18,7 CSS-Pixel bei fetter Schrift. Notwendige UI-Merkmale benötigen grundsätzlich 3:1 zu angrenzenden Farben. Ausnahmen und Kontext berücksichtigen.

Zielgrößen und Fokus

Kriterium 2.5.8 (AA) verlangt 24 × 24 CSS-Pixel oder eine definierte Ausnahme, zum Beispiel ausreichenden Abstand. 44 × 44 gehört zu 2.5.5 (AAA) und ist ein sinnvolles Gestaltungsziel. Sichtbarer, nicht vollständig verdeckter Fokus, verständliche Labels und Fehlertexte sind zusätzlich zu prüfen.

Responsive und zugänglich

Breakpoints aus dem Inhalt ableiten. Schmale Ansichten, lange Texte, Zoom, beide Themes und reduzierte Bewegung testen. Ein bestandener Farbcheck bestätigt keine vollständige WCAG-Konformität.

Vom Entwurf zum eigenen System

Design und Code verbinden

Gemeinsame Namen und Zuständigkeiten vereinbaren. In Figma Werte an Komponenten binden. Tokens exportieren, validieren und in Plattformformate übertragen. Style Dictionary unterstützt die Transformation; Storybook zeigt implementierte Komponenten und ihre Zustände.

Änderungen pflegen

Ein zentrales Team, föderierte Beiträge oder ein hybrides Modell können funktionieren. Benennen Sie Verantwortliche. Ein Vorschlag beschreibt Problem, Kontext und Alternativen. Review, Tests, Freigabe und Changelog machen Änderungen nachvollziehbar. Inkompatible Änderungen brauchen Migrationshinweise.

KI-Ausgaben überprüfen

Vorhandene Komponenten, Tokens, Sprache und Testkriterien vorgeben. Danach auf erfundene Werte, fehlende Zustände, unbeschriftete Icons und unbedienbaren Code prüfen. Visuelle Ähnlichkeit beweist keine korrekte Implementierung.

Sechs Übungen

1. Inkonsistenzen erkennen. 2. Foundations gestalten. 3. Atomic Design zuordnen. 4. Farbrollen verbinden und Themes prüfen. 5. Komponenten und Zustände testen. 6. Regeln dokumentieren und den Styleguide exportieren.

Abgabe für das Medienprojekt

Gestaltungsprinzipien, Farbrollen, Typografie, Abstände und Radien; Komponenten mit Zuständen; ein konkreter Beispielscreen; Do/Don’t-Regeln; Testergebnisse; Verantwortung und Änderungshistorie. Der Builder liefert CSS, zwei Token-Dateien, einen HTML-/Markdown-Styleguide und eine Projektdatei.

Quellen und Vertiefung

Thomas Hinz · Vom Styleguide zum Design System · Vorlesung Medienprojekt 1, bereitgestelltes Skript.
Brad Frost · Atomic Design
IBM · Carbon Design System
DTCG · Format Module 2025.10
W3C · Textkontrast (1.4.3)
W3C · Nicht-Text-Kontrast (1.4.11)
W3C · Zielgröße (2.5.8)
Figma · Guide to variables
Style Dictionary
Storybook · Why Storybook?
GOV.UK · Contribution criteria
Figma · Auto Layout
Figma · Varianten

Praxis: Designsystem in Figma

1 · Struktur und Styles

Datei mit den Seiten Foundations, Components, Screens und Guidelines anlegen. Zielgruppe und Prinzipien festhalten. Farbpalette, Abstandsskala und Text Styles für Überschriften, Fließtext und Labels dokumentieren.

2 · Variables und Aliase

Primitive Grundwerte in einer Collection organisieren. In einer zweiten Collection semantische Rollen wie color/action, color/surface und color/text anlegen. Rollen über Aliase mit Grundwerten verbinden.

3 · Light und Dark

Wenn der Tarif mehrere Modes erlaubt, unterschiedliche Belegungen der semantischen Rollen definieren. Zwei Beispiel-Frames mit unterschiedlichen Modes prüfen. Alternativ beide Belegungen zunächst dokumentieren.

4 · Button mit Auto Layout

Label in einen Auto-Layout-Frame setzen, Innenabstände und Mindesthöhe festlegen. Hug contents für eine inhaltsabhängige Breite nutzen. Farben und Maße an Variablen binden. Daraus eine Hauptkomponente erstellen.

5 · Varianten und Komponenten

Type und State als getrennte Variant Properties verwenden. Beschriftung als Text Property anbieten. Input mit Label und Fehlertext sowie RoomCard mit Buttoninstanz ergänzen. Lange Texte und schmale Ansichten testen.

6 · Anwendung und Library

Zwei Screens aus Instanzen bauen. Eine Änderung an der Hauptkomponente prüfen. Regeln, Zustände, Verantwortliche und Changelog dokumentieren. Falls verfügbar, Library veröffentlichen und in einer zweiten Datei testen.

Abgabe

Figma-Datei mit Foundations, zwei Theme-Belegungen, Button, Input und RoomCard, zwei Screens und Do/Don’t-Regeln. Figma-Prototypen ersetzen keine Tastatur- und Accessibility-Tests der Implementierung.